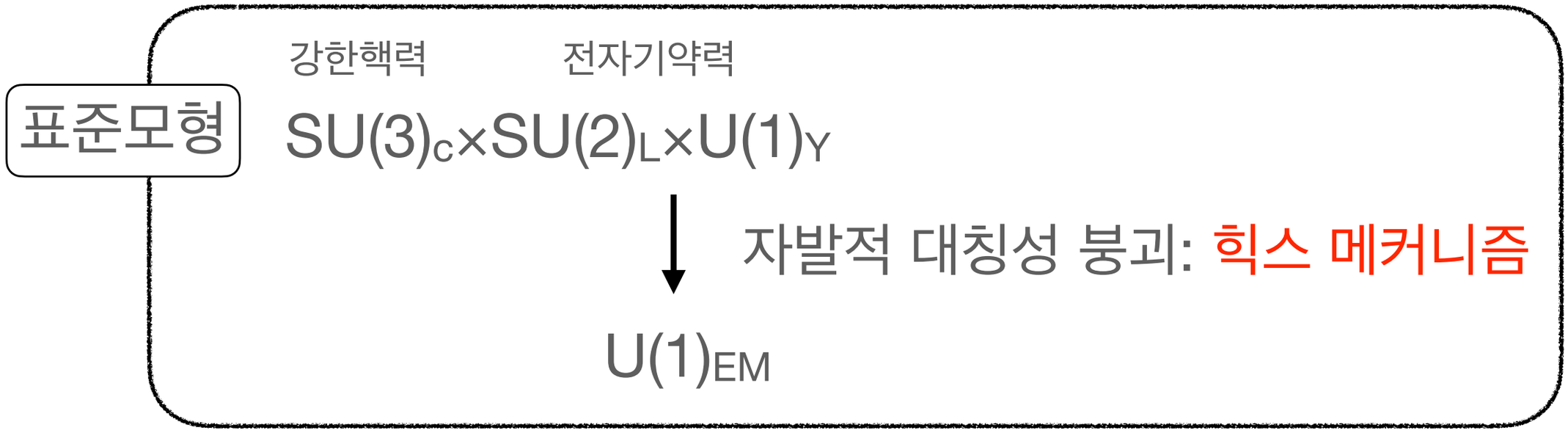
입자물리 현상론 연구실

지도교수: 배규정(kyujung.bae@knu.ac.kr)

연구대상: 자연에 존재하는 근본적인 상호작용/법칙/입자

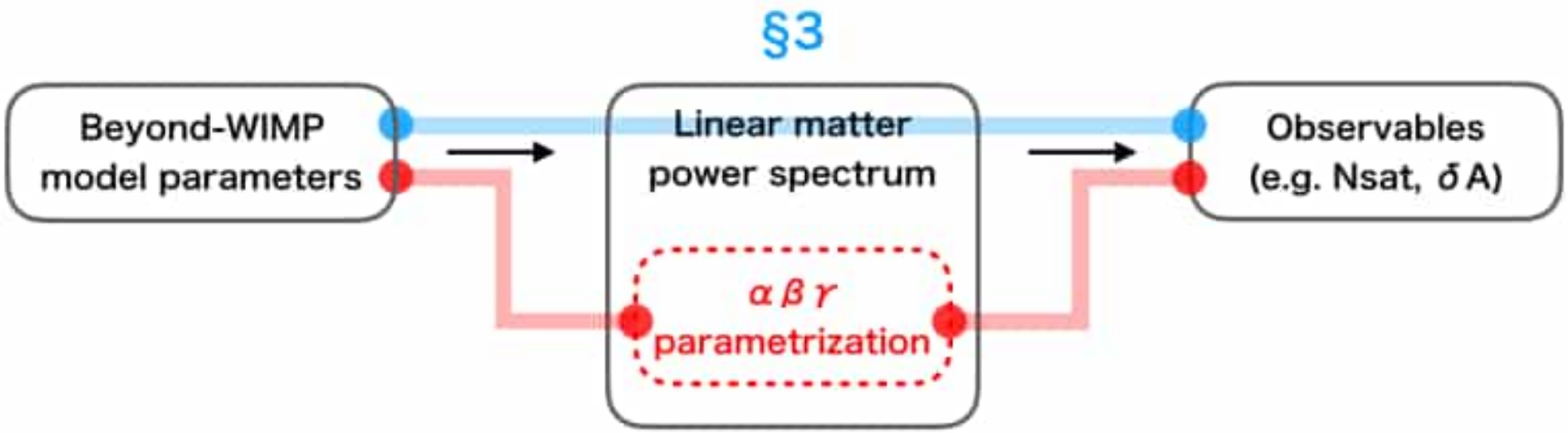


약 상호작용의 원인, 특징 및 영향 연구

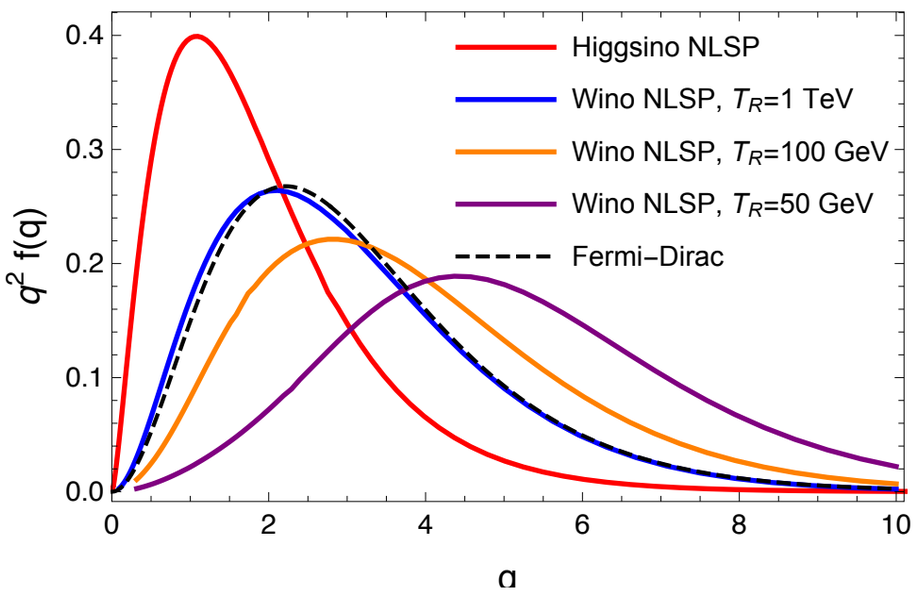
- 고에너지 모형: Physics Beyond the Standard Model (BSM)
- 우주의 진화: 암흑물질, 중성미자 우주론

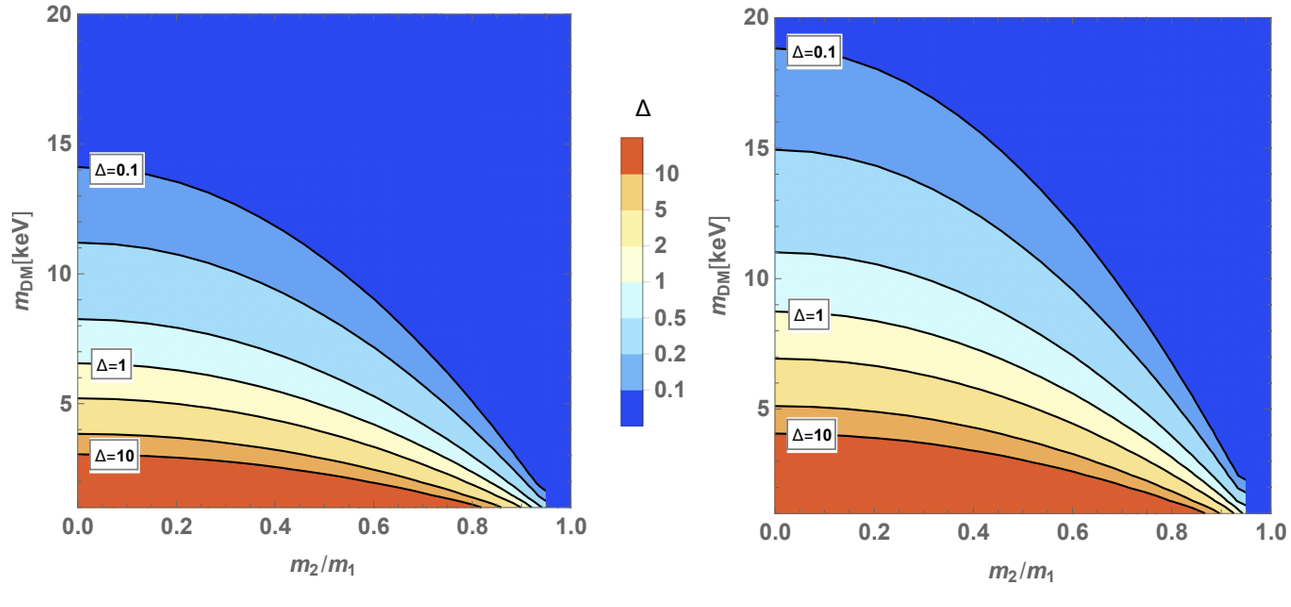
현재 연구 방향: 경입자(lepton)를 통한 이론/현상론 탐구

- 중성미자 우주론: 중성미자(암흑물질) 모형의 변화에 따른 우주 진화의 변화

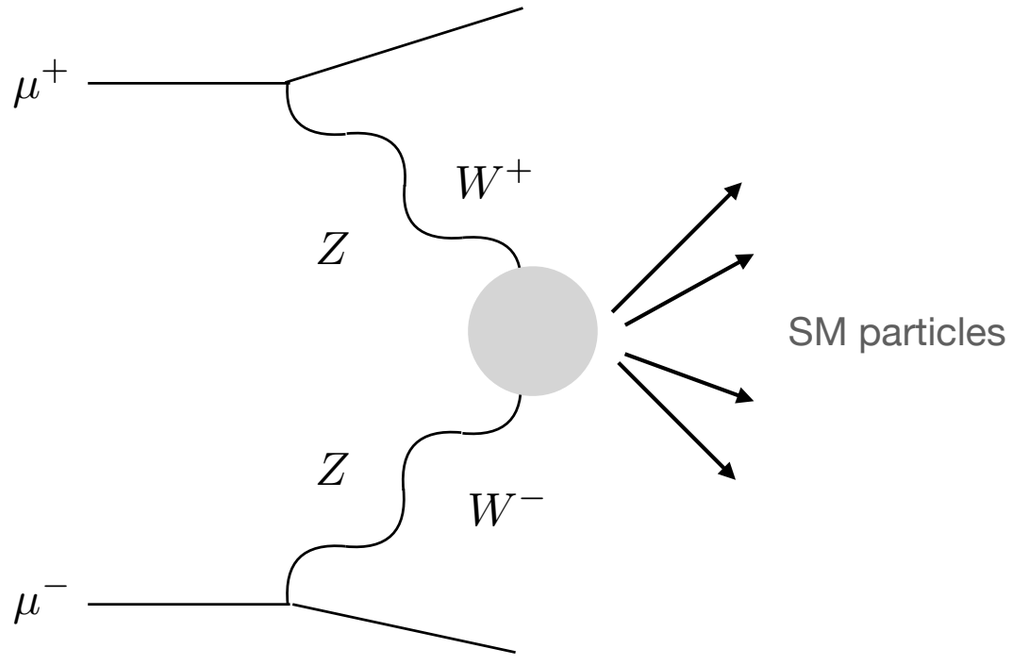


§4





- 뮤온 가속기 현상론: 새로운 경입자(뮤온) 충돌 실험
  - 붕괴하는 입자 충돌과정의 양자장론 기술
  - 경입자 충돌에 의한 힉스 입자 연구
  - 경입자 충돌에 의한 BSM 탐색



- 암흑물질 탐색
  - 액시온 매개 암흑물질: 직접, 간접 관측 실험관련 현상론
  - 새로운 암흑물질 탐색방법: 파동 암흑물질, 양자센싱, ...